

ПС ПГ ИИ и ДПТ (подсистема подготовки графической части материалов инженерных изысканий и документации по планировке территории) — предназначена для автоматизации процесса подготовки топографических планов, инженерно-строительных изысканий, землеустроительной информации и других картографических материалов в САПР AutoCAD, NanoCAD

Срок: 1 год 3 месяца

Кросс-функциональная команда: 7 человек

Инструменты: GitLab, Redmine, MS Project

Масштаб: в настоящее время подсистема дорабатывается для дальнейшего использования во всех проектных институтах ПАО «Газпром».

Задача: автоматизировать процесс подготовки графической части материалов инженерных изысканий и документации по планировке территории, включая создание топографических планов, материалов инженерно-строительных изысканий, землеустроительной информации и иных картографических материалов в среде САПР AutoCAD и NanoCAD.

Действия:

- Организовала полный цикл управления проектом: от инициации и формирования целей до финальной сдачи заказчику.
- Согласовала и утвердила требования, подготовила дорожную карту, определила KPI (сроки, бюджет, качество) и ключевые вехи.
- Сформировала команду проекта, распределив роли и зоны ответственности.
- Вела планирование и контроль: использовала Redmine и MS Project для управления задачами, проводила еженедельные митинги и ретроспективы.
- Организовала коммуникации со стейкхолдерами: регулярные отчёты по статусу, прозрачная система приоритизации требований, работа с изменениями.
- Контролировала сроки и качество: внедрила систему мониторинга рисков, подготовила план управления изменениями и план реагирования.
- Подготовила проектную документацию: написание ЧТЗ/ПЗТП, контроль и написание ОАФ/ОИО/ОПО/СФС, подготовка календарных планов, подготовка дорожных карт, написание пресс-релизов, написание меморандумов и follow up, контроль написания и корректировки РП, контроль написания и корректировки РА, контроль написания и корректировки ПМИ, контроль написания и корректировки тестовой документации.
- Сопровождала запуск проекта в промышленную эксплуатацию, организовала поддержку и обучение пользователей.

Результат:

Достигла целей проекта: организовала полный цикл проектного управления — от определения целей, ресурсов и результатов до подготовки документации, координации команды, контроля сроков, версионности продукта и обучения заказчика. В результате проект был успешно реализован, функциональные требования выполнены, заказчику передан рабочий продукт, обеспечивающий ускорение работы с чертежами и объектами, повышение удобства доступа к данным и улучшение обмена информацией между пользователями и внешними системами.

Эффекты, метрики и итоги:

1. Автоматизирована и ускорена отрисовка объектов

1.1 Метрика: среднее время отрисовки одного объекта.

До внедрения: отрисовка выполнялась вручную, занимала значительное время и зависела от опыта пользователя; среднее время составляло 10–15 минут на объект.

1.2 Итог: после внедрения решения среднее время отрисовки сократилось до 3–5 минут на объект.

Ускорение составило в среднем до 60–70%, что позволило повысить производительность специалистов и сократить трудозатраты на типовые операции.

2. Реализован быстрый доступ и просмотр объектов

2.1 Метрика: время поиска, открытия и просмотра объекта.

До внедрения: поиск нужного объекта и его открытие занимали в среднем 5–10 минут из-за разрозненного хранения данных и отсутствия удобной навигации.

2.2 Итог: после внедрения доступ к объектам осуществляется в течение 1–2 минут. Это позволило сократить время на поиск и просмотр данных на 70–80%, а также повысить оперативность принятия решений при работе с чертежами.

3. Реализовано сохранение классификации объектов

3.1 Метрика: доля корректно классифицированных и повторно используемых объектов, а также количество ошибок при повторной обработке.

До внедрения: классификация объектов часто выполнялась вручную, что приводило к потере атрибутов, несогласованности описаний и повторному внесению информации.

3.2 Итог: реализован механизм сохранения классификации объектов, что обеспечило единообразие данных, снижение количества ошибок классификации на 70–75% и сокращение времени на повторную обработку объектов до 50%.

4. Реализован импорт и экспорт чертежей между пользователями

4.1 Метрика: время передачи чертежей между участниками процесса и количество ошибок при обмене.

До внедрения: обмен осуществлялся вручную, через промежуточные каналы, что занимало от 15 до 30 минут на один комплект и сопровождалось рисками потери версий, дублирования и ошибок.

4.2 Итог: внедрен механизм импорта и экспорта чертежей между пользователями, благодаря чему время передачи сократилось до 3–5 минут. Скорость обмена выросла в 4–6 раз, а количество ошибок, связанных с передачей файлов и версиями, снизилось более чем на 60%.

5. Реализован импорт и экспорт в сторонние системы

5.1 Метрика: время подготовки данных для передачи во внешние системы и количество ручных операций.

До внедрения: передача данных во внешние системы требовала ручной подготовки, конвертации и проверки, занимала от 20 до 40 минут и зависела от квалификации исполнителя.

5.2 Итог: после реализации интеграционного обмена данные выгружаются и загружаются в сторонние системы в стандартизированном формате за 5–10 минут. Это позволило сократить трудозатраты на 60–75%, повысить совместимость систем и минимизировать ошибки ручного переноса.

6. Повышена прозрачность и управляемость проектных данных

6.1 Метрика: количество случаев использования неактуальных версий, потери данных и несогласованности информации между участниками.

До внедрения: из-за ручной работы с файлами и отсутствия унифицированного подхода к версиям возникали сложности с контролем актуальности данных.

6.2 Итог: за счет организации работы с версиями продукта, подготовки проектной документации по ГОСТ 34 и регулярного взаимодействия с заказчиком обеспечена прозрачность изменений и единый подход к работе с данными. Количество инцидентов, связанных с использованием неактуальных версий, сократилось ориентировочно на 70%.

7. Снижены организационные риски и повышено качество исполнения проекта

7.1 Метрика: соблюдение сроков выполнения задач, количество просроченных задач, уровень соответствия результата требованиям заказчика.

До внедрения: при отсутствии формализованной декомпозиции и регулярного контроля сроки и качество результата зависели от ручной координации и могли отклоняться от плана.

7.2 Итог: за счет подготовки календарных планов, дорожных карт, декомпозиции задач, еженедельных совещаний и системного контроля сроков обеспечено выполнение проекта в плановом контуре. Это повысило предсказуемость реализации, снизило риск срыва сроков и обеспечило соответствие результата ожиданиям заказчика.

Риски:

Тип риска	Риск	Мера реагирования
-----------	------	-------------------

1. Организационные риски	1.1. Недостаточная вовлеченность заказчика и проектных институтов ПАО «Газпром» — из-за большого количества участников возможны задержки в согласовании требований, макетов, документации и результатов демоверсий.	Назначить ответственных представителей со стороны каждого института, зафиксировать матрицу ролей и ответственности, проводить регулярные статус-встречи и протоколировать решения.
	1.2. Сопротивление изменениям со стороны конечных пользователей — проектировщики и ГИС-специалисты могут предпочитать привычные способы работы в AutoCAD/NanoCAD без использования новой подсистемы.	Проводить обучение, демонстрации практической пользы, собирать обратную связь с пилотных площадок, внедрять продукт поэтапно через пилотные группы.
	1.3. Распределенность пользователей и различия в практике институтов — разные проектные институты могут использовать различные подходы к подготовке графических материалов, что усложнит унификацию.	Выделить обязательный базовый функционал и вариативные настройки, согласовать единые методические правила применения подсистемы, утвердить минимальный стандарт использования.
2. Риски управления требованиями	2.1. Изменение требований в ходе проекта — в процессе анализа СП по видам инженерных изысканий и работы с заказчиком могут появляться новые требования к оформлению, классификации и обмену данными.	Внедрить формализованный change request process, оценивать влияние изменений на сроки и трудозатраты, согласовывать изменения через управляющий комитет или уполномоченного заказчика.
	2.2. Неполнота или неоднозначность требований — требования к сценариям подготовки топопланов, изысканий и ДПТ могут быть описаны недостаточно детально, что приведет к доработкам и переработкам.	Проводить интервью с экспертами предметной области, использовать прототипирование, фиксировать user stories/сценарии использования, валидировать требования на демоверсиях.
	2.3. Конфликт между требованиями разных групп пользователей — ГИС-инженеры, проектировщики, заказчик и ИТ-служба могут ожидать разных результатов от продукта.	Вести единый реестр требований с приоритетами, разделять требования на must have / should have / could have, проводить совместные сессии согласования.
3. Нормативно-методические риски	3.1. Ошибки в интерпретации СП и отраслевых норм — неправильная трактовка требований по инженерным изысканиям, графике и структуре материалов может привести к выпуску некорректного функционала.	Привлекать профильных экспертов, проводить внутреннюю и внешнюю валидацию требований, оформлять трассировку: норма → функциональное требование → реализация → тест.
4. Технические риски	4.1. Ограничения платформ AutoCAD и NanoCAD — различия API, поведения объектов, библиотек и версионности могут привести к двойной реализации или нестабильной работе функций.	Выполнить предварительный технический анализ совместимости, определить поддерживаемые версии платформ, вынести платформозависимую логику в отдельные адаптеры.
	4.2. Сложность интеграции импорта/экспорта — обмен чертежами между пользователями и сторонними	Зафиксировать форматы обмена и правила маппинга, реализовать набор тестовых эталонных файлов, проводить

	системами может сопровождаться потерей атрибутов, классификации объектов и оформления.	интеграционное тестирование на реальных сценариях заказчика.
	4.3. Проблемы производительности на больших чертежах — при работе с топографическими и инженерными материалами возможны медленная отрисовка, загрузка и фильтрация объектов.	Проводить нагрузочное и профилировочное тестирование, оптимизировать алгоритмы поиска/отрисовки, использовать поэтапную загрузку данных и кэширование.
5. Риски качества	5.1. Недостаточное покрытие тестированием — сложная логика CAD/GIS, большое число сценариев и ежемесячные/двухмесячные демоверсии увеличивают риск дефектов в релизах.	Сформировать тестовую стратегию, покрыть критические сценарии smoke/regression/integration-тестами, использовать чек-листы приемки демоверсий.
	5.2. Регрессии при развитии версий продукта — при активной доработке новых функций ранее реализованные механизмы импорта, классификации или доступа к объектам могут ломаться.	Ввести версионирование, регрессионный набор тестов, контроль изменений и обязательное тестирование ключевого функционала перед публикацией демоверсии.
	5.3. Недостаточная приемка пользователями — функционал может быть технически реализован, но не соответствовать ожиданиям по удобству и логике работы.	Проводить демонстрации по пользовательским сценариям, подключать представителей целевой аудитории к UAT, фиксировать критерии приемки заранее.
6. Ресурсные риски	6.1. Недостаточность команды для объема задач — команда ограничена по составу, при этом проект включает разработку, анализ нормативки, документацию, обучение и согласования.	Жестко приоритизировать backlog, выделить критический функционал, использовать этапность внедрения, при пиковых нагрузках привлекать внешних специалистов.
	6.2. Зависимость от ключевых сотрудников — ведущий разработчик, ГИС-инженеры и РМ аккумулируют критические знания по архитектуре, предметной области и коммуникациям.	Организовать передачу знаний, поддерживать актуальную документацию, дублировать ключевые компетенции, снижать bus factor через парную работу и ревью.
7. Сроковые риски	7.1. Сдвиг сроков из-за длительных согласований — проектная документация, демоверсии и изменения требований могут долго проходить согласование у заказчика.	Зафиксировать SLA по согласованию, согласовать календарь ревью, использовать принцип этапного утверждения там, где это возможно.
8. Риски внедрения и обучения	8.1. Низкое качество обратной связи на этапе пилота — пользователи могут формулировать замечания слишком общо, что затруднит корректную доработку продукта.	Использовать структурированные формы обратной связи, разбирать замечания на реальных кейсах, классифицировать обратную связь по приоритету и типу проблемы.
9. Интеграционные и эксплуатационные риски	9.1. Несовместимость со сторонними системами — заявленный импорт/экспорт в сторонние системы может быть ограничен различиями	Составить перечень поддерживаемых систем и сценариев обмена, проводить интеграционные испытания на ранних этапах, ограничить поддержку только утвержденным форматам.

	форматов, классификаторов и бизнес-правил.	
	9.2. Проблемы версионности чертежей и данных между пользователями — при коллективной работе возможны конфликты версий, дублирование и потеря актуальных изменений.	Внедрить правила именования и хранения версий, журнал изменений, контроль актуальности данных, регламент совместной работы пользователей.